

성능시험 결과

1. 기 종 명 : 농축산물 생산환경조절장치
2. 시험번호 : 24-KOATMP-407
3. 형 식 명 : WIN-9000S
4. 형 식 : 연속공급방식
5. 규 격 : 400 L/min
6. 시험결과



6.1 구조

6.1.1 기체의 크기

- 길이 1 070 mm
- 폭 1 110 mm
- 높이 1 300 mm

6.1.2 양액 공급펌프

- 모델명 HVI 1503/P
- 제조사 월로펌프
- 최대유량 400 L/min
- 전압정 60 m
- 정격출력 4 kW

6.1.3 혼합탱크

- 크기 (Ø 500 × 880) mm
- 최대 용량 170 L

6.1.4 양액 흡입라인(솔레노이드밸브)

- 모델명 GEM-SOL(GEM-B-32)
- 제조사 BACCARA
- 흡입라인 5 라인
- 흡입방식 벤추리 방식
- 조절범위 (0 ~ 330) L/h

6.1.5 여과기

- 모델명 ELEPHANT Disk Filter 2 inch
- 제조사 TAE KWANG
- 용량 120 mesh

6.1.6 pH 센서

- 모델명
- 제조사
- 측정범위
- 정확도
- 개수

S200CD/BNC
SENSOREX
(0 ~ 14) pH
(± 0.2) pH
1 개

6.1.7 EC 센서

- 모델명
- 제조사
- 측정범위
- 정확도
- 개수

CS150TC-K
SENSOREX
(0 ~ 10) ds/m
(± 0.1) ds/m
1 개

6.1.8 유량센서

- 모델명
- 제조사
- 최소 측정단위
- 개수

IFS-50
우성하이텍
4 L/PULSE
1 개

6.1.9 정격전압

380 V

6.2 성능시험

6.2.1 공급시간 제어 성능 시험결과

- 제어 기능
- 시간 제어 정확도

적합(설정/공급/정지)
적합(오차 : 2.58 %)

시험횟수	설정값	1	2	3	4	5	평균	오차(%)
시간(s)	30	31.51	31.55	31.13	31.57	31.63	31.48	4.93
	60	61.04	61.10	60.88	61.68	61.02	61.14	1.91
	180	181.85	181.39	181.36	181.64	181.95	181.64	0.91
평균								2.58

6.2.2 공급량 제어 성능 시험결과

- 제어 기능
- 공급량 제어 정확도

적합(설정/공급/정지)
적합(오차 : 3.45 %)

시험횟수	설정값	1	2	3	4	5	평균	오차(%)
공급량(L)	100	92.50	112.50	111.80	106.50	106.30	105.92	5.92
	300	283.20	292.90	288.30	287.70	290.40	288.50	3.83
	500	487.20	493.50	504.90	498.40	501.10	497.02	0.60
평균								3.45

6.2.3 파라미터 제어 성능 시험결과

- 제어 기능
- EC 제어 정확도

적합(EC · pH 설정/공급/정지)

적합(오차 : 2.69 %)

구분	설정값(ds/m)	평균값(ds/m)	오차(%)
EC	1.50	1.45	3.44
	2.50	2.45	1.93
평균			2.69

- pH 제어 정확도

적합(오차 : 1.90 %)

구분	설정값(pH)	평균값(pH)	오차(%)
pH	6.5	6.35	2.37
	7.0	7.10	1.43
평균			1.90

6.2.4 경보 알람

구분	고 · 저 농도 EC	고 · 저 농도 pH	유량	고 · 저 온도	비고
경보알람	정상	정상	정상		

6.2.5 표준 적합성

시험항목	노드연결	제어권 변경	1 회관수	구역관수	파라미터관수	동일 OPID	비고
결과	정상	정상	정상	정상	정상	정상	

7. 시험 제품 개요

본 기대는 비순환식 양액공급기로 펌프 등 제어를 통한 연속공급방식임

8. 시험 결과

가 본 시험은 양액공급기에 대한 성능 검증을 요청한 것으로 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제 5 조 및 KS B 7952, KS X 3288 을 준용하여 실시 되었음

나 양액공급기의 제어 및 경보알람 기능 등 기준에 준하였으며, 시간 · 공급량 · 파라미터 제어 오차는 각 2.58 %, 3.45 %, 2.69 %, 1.90 %(검정기준 각 5 %이하)로 성능시험 기준에 적합하였음

다 또한, 본 기대는 양액공급기 국가표준 KS B 7952, KS X 3288 을 준용하여, 통신 호환성을 확보하였음

선임연구원

배남진

배남진

연구원

권나원

권나원

연구원

지건혁

지건혁